

Ha llegado el momento (si aún no lo ha hecho) de comenzar a realizar su trabajo práctico para la materia SERIES DE TIEMPO. La idea del trabajo práctico es presentar una exposición escrita que describa el análisis completo de un conjunto de datos. Por supuesto, esto significará también previsión. Después de todo, el pronóstico es una parte importante del análisis de series de tiempo.

Es importante pensar en los cinco pasos principales para analizar un conjunto de datos de series temporales.

1. Análisis descriptivo de la serie temporal elegida
2. Especificación del modelo
3. Estimación de parámetros; es decir, ajuste del modelo
4. Diagnóstico del modelo
5. Predicción

En la etapa de especificación del modelo, su objetivo es crear un pequeño conjunto de modelos candidatos para sus datos. En la etapa de estimación, debe ajustar los modelos. En la etapa de diagnóstico, debe verificar la idoneidad de los ajustes del modelo (y posiblemente volver a examinar la fase de especificación del modelo en este punto, en función de lo que aprenda de los diagnósticos). Después de diagnosticar los ajustes del modelo, debe elegir un modelo final y pronosticar futuras observaciones.

Datos

Como único requerimiento, la serie de tiempo debe exhibir un comportamiento estacional. Puede emplear un conjunto de datos que sea de interés personal o bien, en caso de no contar con datos propios, se pueden usar conjuntos de datos que se encuentran disponibles en diferentes sitios web. Se lista a continuación algunos ejemplos de páginas web donde se publican datos de interés general:

- Ministerio de Modernización, <https://www.argentina.gob.ar/modernizacion>, recopila datos publicados por numerosas reparticiones estatales y entes privados. Incluye datos económicos, demográficos, sociales, entre otros.
- Ministerio de Hacienda, <https://www.minhacienda.gob.ar/datos/>, publica su base de datos de series de tiempo, la cual consolida información publicada por organismos públicos y privados.
- Ente Regulador del Gas, <https://www.enargas.gob.ar/secciones/transporte-y-distribucion/datos-operativos.php>
- Ministerio de Agroindustria, <https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/>

- Datos de Argentina, <https://datos.gob.ar/>

Aquí hay algunas pautas/sugerencias para elegir un conjunto de datos:

- Asegúrese de comprender completamente la frecuencia de muestreo; por ejemplo, ¿se recopilan los datos todos los días? ¿cada semana? ¿cada mes? ¿todos los años? ¿cada minuto?
- Elija un conjunto de datos en un área que le resulte interesante!
- No elija un conjunto de datos que sea muy pequeño (por ejemplo, aléjese de series donde $n < 50$). Idealmente, queremos $n > 75$ más o menos, pero esto es solo una guía. Recuerde que muchos métodos estadísticos que hemos discutido explotan la teoría de distribución asintótica, por lo que queremos aplicar estos métodos a conjuntos de datos adecuadamente largos.
- Evite series con múltiples estacionalidades (por ejemplo, la serie diaria de consumo de energía puede mostrar patrones asociados al día de la semana y al mes). En casos de este tipo, los datos pueden ser agregados para eliminar uno de los componentes estacionales.
- Evite series con datos medidos en períodos de tiempos irregulares.
- Evite elegir series con datos faltantes.
- Evite series con datos de calidad dudosa o fuentes de datos poco confiables.

Otra recomendación: podría ser una buena idea "retener" algunos de los datos de su serie para que pueda comparar sus pronósticos con los valores reales del proceso. Por ejemplo, supongamos que tiene una serie de longitud $n = 100$. Realice la especificación, ajuste y diagnóstico en las primeras 95 observaciones y retenga las últimas 5. Luego, cuando pronostique, puede comparar sus primeras 5 predicciones con las últimas 5 observaciones: esto le dará una idea de cuán preciso es su pronóstico. ¡Con suerte, sus pronósticos están "cerca" de los valores reales de la serie!

Esquema del proyecto escrito (en este orden):

- **Carátula.** Debe preparar una carátula en la cual se detallen entre otras cosas el título del trabajo y el nombre del autor del mismo.
- **Introducción:** Esta parte presenta al lector el conjunto de datos y el área a la que pertenece. Por ejemplo, si está analizando los datos de crecimiento de la población de jirafas del sur de Kenia, debe describir por qué este es un problema importante para investigar y brindarle al lector una reseña de la información de antecedentes pertinente sobre las jirafas en Kenia. Básicamente, presenta al lector el problema y por qué es meritorio de la investigación. Esto debe escribirse en un nivel muy básico

(es decir, sin matemáticas ni notación). Recuerde que su lector (es decir, ¡yo!) Puede no saber nada sobre el área en la que está escribiendo.

- **Análisis descriptivo de la serie de tiempo:** Describir la serie utilizada indicando la fuente de los datos y justificar el interés de su análisis (gráfico de la serie, descripción de su comportamiento, correlograma muestral, etc.) Describir con palabras las características de la serie que se pueden observar en los gráficos. ¿Tiene tendencia? Si la tiene, ¿es constante? ¿Tiene estacionalidad? ¿Parece estable en la varianza?
- **Especificación del modelo.** En esta sección, debe describir, en detalle y claramente, el análisis de datos utilizado para especificar o identificar sus modelos candidatos.
- **Ajuste y diagnóstico.** En esta parte del proyecto debe describir las técnicas de ajuste y diagnóstico de modelos que utilizó, con el objetivo de identificar un modelo "final" para la predicción. Identifique también qué posibles deficiencias tiene su modelo final. Recuerde, ningún modelo es perfecto.
- **Pronósticos.** Esta sección debe describir las técnicas que utilizó para pronosticar observaciones futuras (consulte "Otra recomendación" en la parte superior de esta página). ¿Por qué es importante el pronóstico? ¿Qué impactos podría tener su pronóstico?
- **Discusión.** Aquí desea ofrecer un resumen de lo que hizo en el trabajo práctico y extraer sus principales conclusiones. Además, es una buena idea discutir aquí otros problemas relacionados con el análisis de datos. Por ejemplo, ¿su análisis tiene alguna deficiencia o falta de generalización? ¿Cuáles fueron los principales problemas que encontraste? Está bien si su modelo final no es "perfecto". Pocos lo son. El análisis de datos de la vida real es a menudo más difícil que los problemas de los libros de texto.
- **Bibliografía.** Cite todas las referencias cuidadosamente.
- **Apéndices.** Use los apéndices para presentar gráficos y tablas adicionales y salidas del programa de computación utilizado. También podría indicar aquí los valores de la serie (aunque esto no es necesario). Básicamente, se utilizan los apéndices para presentar la información a la que quiero que el lector tenga acceso, pero siento que interrumpiría el flujo del cuerpo principal del documento.